

KI für Kids

Trainiere deine eigene KI!

Teachable Machine

Nachmittagsworkshop

Trainer: Wolfgang Schedl

Willkommen!

Heute trainierst du deine eigene Künstliche Intelligenz.

In diesem Workshop:

- Du erfährst, wie KI wirklich lernt
- Du trainierst ein KI-Modell, das Dinge erkennt
- Du baust deine KI in eine echte Webseite ein
- Am Ende hast du eine funktionierende KI-Webseite!

Wo ist überall KI?

Wo begegnet euch KI im Alltag?

- 😊 Snapchat / TikTok Filter
- 📱 Face ID (Gesichtserkennung)
- 💬 Siri, Alexa, ChatGPT
- 🎵 Spotify und YouTube Empfehlungen
- 🚗 Selbstfahrende Autos
- 🗣️ Google Translate

Wie lernt eine KI?

Nicht so wie du in der Schule!

Du lernst = aus Büchern und Erklärungen

KI lernt = aus Beispielen – ganz vielen Beispielen

💡 Die Außerirdischen-Analogie

Stell dir vor, du zeigst einem Außerirdischen 1000 Fotos von Hunden. Irgendwann erkennt er die Muster selbst – auch bei Hunden, die er noch nie gesehen hat. Genau so funktioniert KI!



Demo

Quick, Draw!

Quick, Draw!

Googles KI versucht zu erraten, was du zeichnest!

- Öffne: quickdraw.withgoogle.com
- Du bekommst **6 Begriffe** nacheinander vorgegeben
- Für jedes Bild hast du **20 Sekunden**
- Während du zeichnest, rät die KI in Echtzeit mit

Spielt alle eine Runde! Danach schauen wir uns die Ergebnisse an.

🔍 Was hat die KI gesehen?

Klickt auf der Ergebnisseite auf eure Zeichnungen!

Dort seht ihr:

- Welche **3 Dinge** die KI in eurer Zeichnung vermutet hat
- Mit welchen **Zeichnungen anderer Menschen** die KI eure Zeichnung verglichen hat

💡 Das ist Machine Learning!

Die KI hat Millionen von Zeichnungen gesehen und daraus Muster gelernt. Sie vergleicht eure Zeichnung mit allem, was sie kennt. Genau so funktioniert das, was wir heute selbst bauen!

→ Und jetzt?

Ihr habt gerade gesehen:

- Die KI kennt keine Regeln wie „ein Haus hat ein Dach“
- Sie hat aus **Beispielen** gelernt (Millionen von Zeichnungen)
- Daraus erkennt sie auch Zeichnungen, die sie noch nie gesehen hat

💡 **Das machen wir jetzt auch!**

Nur mit Fotos statt Zeichnungen. Und mit **eurer** Webcam.



Kapitel 1

Teachable Machine kennenlernen



Webseite öffnen

→ Öffne Chrome und gib ein:

`teachablemachine.withgoogle.com`

→ **Klicke auf Get Started**

→ **Wähle Image Project und dann Standard image model**

Du brauchst keinen Account. Kein Login. Einfach loslegen!

Die drei Bereiche

Du siehst jetzt die Hauptseite mit drei Bereichen:

Links	=	Hier sammelst du Bilder
Mitte	=	Hier trainierst du
Rechts	=	Hier testest du

Das ist dein KI-Labor!

Klassen benennen

Wir bauen eine KI, die **Schere-Stein-Papier** erkennt!

- **Klicke auf „Class 1“ und schreibe: Schere**
- **Klicke auf „Class 2“ und schreibe: Stein**
- **Klicke auf Add a class und schreibe: Papier**

Du hast jetzt drei Klassen: Schere, Stein und Papier.

Tipps für gute Trainingsbilder

Bevor ihr loslegt – so werden eure Bilder richtig gut:

 **Leere Wand** – Vor eine einfarbige Wand stellen

 **Nah dran** – Objekt soll das Bild ausfüllen

 **Gutes Licht** – Nicht gegen das Fenster sitzen

 **Bewegen!** – Drehen, kippen, verschieben

Warum?

Wenn zu viel Hintergrund im Bild ist, lernt die KI vielleicht euer Regal statt eure Hand!

Bilder sammeln: Schere

- **Klicke bei Schere auf Webcam**
- **Falls der Browser fragt: klicke auf Zulassen!**
- **Mach die Scheren-Hand (zwei Finger)**
- **Halte Hold to Record gedrückt**
- **Sammle 50 bis 100 Bilder**

 **Ganz wichtig:** Bewege deine Hand während der Aufnahme! Näher, weiter weg, leicht drehen. Nicht stillhalten!

Warum bewegen?

✖ **Schlecht**

50x das gleiche Bild
KI lernt nur EINE Position

✔ **Gut**

50x verschiedene Winkel
KI erkennt immer Schere

Merke

Mehr Variation = besseres Modell. Hand nah an die Kamera und bewegen: verschiedene Winkel, Abstände, Positionen.

Bilder sammeln: Stein und Papier

Jetzt dasselbe für die anderen beiden Klassen:

→ **Bei Stein auf Webcam klicken und Faust zeigen**

Mindestens 50 Bilder, Hand bewegen!

→ **Bei Papier auf Webcam klicken und flache Hand zeigen**

Mindestens 50 Bilder, Hand bewegen!

Hast du alle drei Klassen? Dann kommt jetzt der spannende Moment!



Der magische Moment

Modell trainieren!



Trainieren

→ **Klicke auf den großen Button Train Model**

Das dauert ca. 30 bis 60 Sekunden.

! **WICHTIG:** Während des Trainings den Tab **NICHT** wechseln! Nicht auf andere Seiten gehen! Sonst bricht das Training ab.

Warte bis der Ladebalken fertig ist...

▶ Testen!

Das Training ist fertig! Rechts siehst du die **Preview**.



JETZT AUSPROBIEREN

- Halte Schere vor die Kamera – erkennt sie es?
- Zeig Stein – stimmt die Vorhersage?
- Zeig Papier – klappt es?
- Wechsle schnell zwischen den Zeichen!

Die Balken zeigen dir, wie sicher die KI ist.

Partner-Test!



EXPERIMENT

Tauscht mit eurem Nachbarn!

- Setzt euch vor den Laptop eures Nachbarn
- Zeigt Schere, Stein und Papier vor dessen Kamera
- Vergleicht: Funktioniert es genauso gut wie bei euch selbst?

? Was fällt euch auf?



Wichtige Entdeckung

Die KI wurde mit **deiner** Hand trainiert. Andere Hände sehen anders aus!
Deshalb funktioniert sie bei anderen schlechter. Das nennt man **Bias**.

Fehler provozieren!

Jetzt testen wir die Grenzen:



EXPERIMENT

- Zeig einen **Daumen hoch**. Was sagt die KI?
- Halte ein **Buch** vor die Kamera
- Halte deine Hand **halb** – weder Schere noch Stein
- Zeig **gar nichts** – nur den leeren Hintergrund



Aha!

Die KI **muss** sich immer für eine Klasse entscheiden – auch wenn keine passt!
Sie kennt nur das, was du ihr beigebracht hast.

? Wie können wir das lösen?

Die KI sagt immer irgendwas – auch wenn gar nichts da ist.
Was könnten wir tun, damit die KI auch „Nichts“ erkennt?

? Wie können wir das lösen?

Die KI sagt immer irgendwas – auch wenn gar nichts da ist.
Was könnten wir tun, damit die KI auch „Nichts“ erkennt?

Eine vierte Klasse hinzufügen!

+ Die „Nichts“-Klasse



MITMACHEN

- Add a class klicken, Klasse Nichts nennen
- Webcam klicken – aber keine Hand zeigen!
- 50 bis 100 Bilder vom leeren Hintergrund sammeln
- Nochmal auf Train Model klicken
- Testen: Zeig einen Daumen hoch. Was sagt die KI jetzt?



Warum nochmal trainieren?

Die KI muss **alle** Klassen gleichzeitig lernen – auch die neue. Jetzt sagt sie „Nichts“, wenn sie nichts Bekanntes sieht.

Was ist da passiert?

Die KI macht keine „intelligente“ Entscheidung. Sie rechnet:

„Zu **85%** Schere, zu **10%** Stein, zu **5%** Papier“

Die Klasse mit dem höchsten Wert „gewinnt“.

Das ist keine echte Intelligenz

Die KI versteht nicht wirklich, was eine Schere ist. Sie erkennt Muster in Pixeln und berechnet Wahrscheinlichkeiten. Trotzdem ist das erstaunlich nützlich!

Wie wird die KI besser?

Was könnt ihr tun, wenn die KI zu viele Fehler macht?

- **Mehr Bilder** sammeln (50 ist Minimum, 100 ist besser)
- **Verschiedene Winkel** und Abstände
- **Verschiedene Hintergründe** (sonst lernt die KI die Wand)
- Eine **Nichts-Klasse** hinzufügen (habt ihr gerade gemacht!)
- Klassen wählen, die sich **deutlich unterscheiden**



Kapitel 2

Deine KI auf einer echten Webseite



Was passiert jetzt?

Deine KI soll auf einer echten Webseite laufen!

Dafür brauchen wir zwei Schritte:

Schritt 1 = Modell ins Internet hochladen

Schritt 2 = HTML-Vorlage mit deinem Modell verbinden

Modell exportieren

- **Klicke rechts auf Export Model**
- **Oben muss Tensorflow.js ausgewählt sein**
- **Klicke auf Upload my model**
- **Warte bis der Upload fertig ist (1–2 Minuten)**
- **Kopiere die URL! (Kopier-Symbol klicken)**

Was ist diese URL?

Das ist die Internet-Adresse deiner KI. Jede Webseite kann deine KI über diese Adresse benutzen!

So sieht die URL aus

Die URL sieht ungefähr so aus:

```
https://teachablemachine.withgoogle.com/models/abc123/
```



Achtung: Nicht zu früh wegklicken! Warte bis du die URL wirklich siehst.



HTML-Vorlage holen

Jetzt brauchen wir die Webseiten-Vorlage.

- **Öffne unsere Kursseite im Browser**
- **Klicke auf HTML Vorlage herunterladen**
- **Speichere die Datei auf deinem Desktop**

Diese Datei ist eine fertige Webseite. Du musst nur ZWEI Sachen ändern!

Vorlage im Editor öffnen

- Rechtsklick auf die Datei auf dem Desktop
- Wähle Öffnen mit und dann Notepad

Du siehst jetzt den Code der Webseite.

Das sieht kompliziert aus, aber keine Angst! Wir ändern nur **zwei Zeilen**.

Was ist was im Code?

Eine Webseite besteht aus drei Teilen:

HTML

Das Gerüst
(Skelett des
Hauses)

CSS

Die Farben
(Tapete und Möbel)

JavaScript

Das Gehirn
(Die KI-Magie!)

Ihr müsst nicht alles verstehen. Wir ändern nur zwei Stellen!



Änderung 1: Modell-URL einfügen

Suche diese Zeile im Code:

```
const URL = "DEINE`MODELL`URL`HIER";
```

Ersetze den Text zwischen den Anführungszeichen mit deiner URL:

```
const URL =  
  "https://teachablemachine.withgoogle.com/models/abc123/";
```

Aufpassen beim Einfügen!

Drei häufige Fehler:

1. Anführungszeichen mitgelöscht – die müssen bleiben!
2. Kein / am Ende der URL – muss sein!
3. Leerzeichen vor oder nach der URL – löschen!

So muss es aussehen

```
const URL = "https://.../models/abc123/";
```

Anführungszeichen am Anfang und Ende, / vor dem letzten Anführungszeichen.

Änderung 2: Titel anpassen

Suche diese Zeile:

```
<h1>Meine KI erkennt: ???</h1>
```

Ersetze die ??? mit deinem Thema:

```
<h1>Meine KI erkennt: Schere Stein Papier!</h1>
```

Oder: „Emotionen!“, „Schulsachen!“, „Handzeichen!“ ...

Speichern und Öffnen

- **Drücke Strg + S zum Speichern**
- **Doppelklick auf die HTML-Datei auf dem Desktop**
- **Chrome fragt nach Kamera-Zugriff: klicke auf Zulassen**
- **Klicke auf KI starten!**

**Deine KI läuft auf deiner
Webseite!**



Bonus: Webseite verschönern



BONUS

Zurück in den Editor. Suche die Farben und ändere sie:

Hintergrund = background: #1a1a2e ändern

Button = background: #e94560 ändern

Ersetze den Farbcode durch einen Farbnamen:

red

blue

green

pink

orange

Oder: Öffne htmlcolorcodes.com, wähle eine Farbe und kopiere den Code (z.B. #3498db).

► Bonus: Spiel gegen deine KI!

Deine KI in einem echten Spiel!

- Lade das Schere-Stein-Papier Spiel von der Kursseite
- Öffne die Datei im Editor und füge deine Modell-URL ein
- Speichern, im Browser öffnen, und los gehts!

💡 So funktioniert es

Zeige Schere, Stein oder Papier vor die Kamera. Der Computer wählt zufällig. Deine KI erkennt deine Hand und entscheidet wer gewinnt. Mit Countdown und Punktestand!

Wer schafft 10 Siege gegen den Computer?



Pause!

15 Minuten



Browser-Tab OFFEN lassen!



Kapitel 3

Dein eigenes Projekt!

+ Neues Projekt starten

Jetzt bist **du** dran!

- **Klicke oben links auf das Teachable Machine Logo**
- **Klicke auf New Project**
- **Wähle Image Project und Standard image model**

Woher kommen deine Bilder?

Zwei Wege – sie führen zu **verschiedenen** Modellen:

A) Selbst aufnehmen

Mit der **Webcam**

Du bestimmst Hintergrund und Licht
Erkennt dich später **live**

B) Aus dem Internet

Mit dem Knopf **Upload**

Auch Dinge, die du nicht daheim
hast

Erkennt später vor allem **Bilder**

Wichtig zu wissen

Ein Pokémon-Modell aus Internetbildern erkennt **keine** Plüschiigur. Es kennt nur Bilder. Zum Testen: halte ein Bild am Handy vor die Kamera!

Projektideen

A) Bilder selbst aufnehmen (Webcam):

- **Emotionen:** Fröhlich, Traurig, Überrascht, Wütend
- **Schulsachen:** Stift, Radiergummi, Schere, Lineal
- **Handzeichen:** Daumen hoch, Peace, Stopp, Winken
- **Posen:** Arme hoch, Arme verschränkt, Denkerpose

B) Bilder aus dem Internet (Upload):

- **Pokémon:** Pikachu, Glumanda, Schiggy, Bisasam
- **Tiere:** Hund, Katze, Pferd, Vogel
- **Flaggen, Automarken, Logos, Planeten**

Oder denk dir was ganz Eigenes aus!

Übung: Dein eigenes KI-Projekt



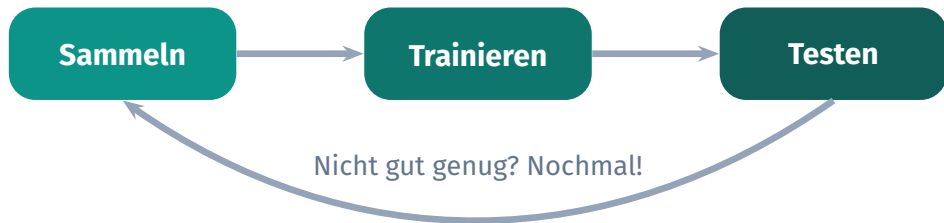
PROJEKT

ca. 45 Minuten Ihr kennt jetzt den ganzen Ablauf! Macht alles nochmal selbst:

- Wähle ein Thema und erstelle **mindestens 3 Klassen**
- Sammle pro Klasse **50 bis 100 Bilder**
- **Trainiere** und **teste** das Modell
- **Exportiere** es und baue es in eine **HTML-Webseite** ein

★ **Bonus:** Probiere das Schere-Stein-Papier Spiel mit deinem Modell! Oder ein Audio-Projekt (Klatschen vs. Pfeifen vs. Schnipsen)!

Der KI-Kreislauf



Genau so arbeiten auch echte KI-Forscher

Sammeln, trainieren, testen, verbessern – immer im Kreis, bis das Ergebnis gut genug ist.



Bonus-Kapitel

Bewegung erkennen

Ein ganz anderes Modell

Teachable Machine kann noch etwas, das ihr noch nicht kennt:

Pose Project

- Es erkennt keine Bilder, sondern **Körperhaltungen**
- Arme hoch, ducken, winken, Kniebeuge, Tanzschritte
- Ihr steht dabei auf und bewegt euch!

Und es funktioniert technisch völlig anders als alles bisher.

Was ist anders?

Bild-Modell

Alle Pixel

Muster im
ganzen Bild

Schere:
87%

Pose-Modell

Alle Pixel

**17 Punkte
am Körper**

Arme hoch:
92%

Der entscheidende Unterschied

Euer Pose-Modell sieht **nie** das Bild. Es bekommt nur 17 Koordinaten: Nase, Schultern, Ellbogen, Hände, Hüften, Knie, Füße.

💡 Warum ist das so clever?

Wenn nur die 17 Punkte zählen, ist alles andere **egal**:

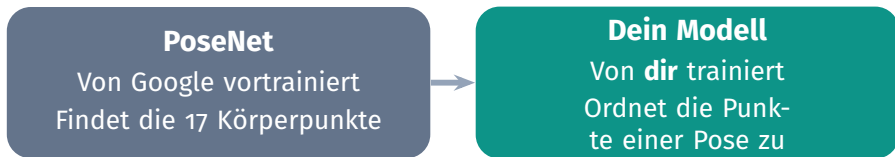
- Egal, was du **anhast**
- Egal, welche **Hautfarbe** du hast
- Egal, welcher **Hintergrund** hinter dir ist
- Egal, ob du **groß oder klein** bist

💡 **Erinnert ihr euch an den Partner-Test?**

Euer Bild-Modell hat bei anderen schlechter funktioniert. Ein Pose-Modell hat dieses Problem viel weniger – weil es die ganzen unwichtigen Infos vorher wegwirft.



Zwei Modelle arbeiten zusammen



💡 Das kennt ihr schon

Genau wie beim Transfer Learning: ihr baut auf etwas auf, das Google schon trainiert hat. Nur wird hier nicht draufgesetzt, sondern **hintereinander** geschaltet.

+ Pose-Projekt starten

- Menü oben links → New Project
- Diesmal Pose Project wählen (nicht Image!)
- Klassen benennen, z.B. Arme hoch, Ducken, Normal
- Webcam klicken und 50 bis 100 Bilder pro Pose sammeln
- Train Model, dann testen

 **Wichtig:** Stellt den Laptop auf den Tisch und geht **2 bis 3 Schritte zurück**. Die Kamera muss euren ganzen Oberkörper sehen, sonst findet PoseNet die Punkte nicht.

Trainiert zu zweit!

Ein Trick, den ihr beim Bild-Modell nicht hattet:

- Nehmt die Bilder für jede Pose **abwechselnd** auf
- Erst du 30 Bilder, dann dein Nachbar 30 Bilder
- Dann trainieren

Testet es danach

Funktioniert das Modell jetzt bei euch **beiden**? Genau so bekämpft man Bias in der echten Welt: mit vielfältigeren Trainingsdaten.

Ideen für Pose-Projekte

- **Verkehrspolizist:** Stopp, Links, Rechts, Weiterfahren
- **Fitness-Trainer:** Kniebeuge, Arme hoch, Ausfallschritt
- **Haltungswarner:** Gerade sitzen vs. krumm sitzen
- **Tanzschritte:** Drei Schritte, die die KI unterscheiden soll
- **Superhelden:** Fliegen, Stärke zeigen, Denkerpose
- **Winken erkennen:** Winken vs. nicht winken

Tipp: Wählt Posen, die sich **deutlich** unterscheiden.

</> In die Webseite einbauen

Fast wie vorher – aber mit einer **anderen** Vorlage!

- **Modell exportieren wie gewohnt (Upload my model)**
- **Von der Kursseite meine-pose-webseite.html laden**
- **Modell-URL und Titel eintragen, speichern, öffnen**

💡 Warum eine eigene Vorlage?

Die Pose-Vorlage benutzt eine andere Programm-Bibliothek und zeichnet das **Skelett** über das Kamerabild. Die alte Vorlage funktioniert mit einem Pose-Modell nicht.

Wo das eingesetzt wird

Fitness-Apps	=	Zählen Wiederholungen, korrigieren Haltung
Videospiele	=	Steuerung ohne Controller
Filme	=	Motion Capture für Animationsfiguren
Sport	=	Analyse von Lauf- und Wurftechnik
Medizin	=	Kontrolle von Übungen in der Physiotherapie

Und ihr habt es in 20 Minuten selbst gebaut.



Bonus-Kapitel

Töne erkennen

Kann eine KI hören?

Der dritte Projekttyp: **Audio Project**

- Es erkennt **kurze** Geräusche: etwa eine Sekunde lang
- Klatschen, Schnipsen, Pfeifen, einzelne Wörter
- Kein Mitschreiben von ganzen Sätzen – das können andere KIs

Aber wie hört ein Computer eigentlich?

Der Trick: Ton wird zum Bild



Ein Spektrogramm zeigt, welche Töne wann laut waren. Von links nach rechts läuft die Zeit, von unten nach oben die Tonhöhe. Helle Stellen sind laut.

Die Überraschung

Eure Ton-KI ist heimlich eine **Bild**-KI! Sie schaut sich Bilder von Geräuschen an – genau wie euer erstes Modell sich Bilder von Händen angeschaut hat.

+ „Background Noise“ ist Pflicht

Teachable Machine **zwingt** euch zu einer Klasse:

- Sie heißt **Background Noise**
- Ihr nehmt 20 Sekunden „nichts“ auf: einfach still sein
- Erst danach dürft ihr eure eigenen Klassen aufnehmen

Das kennt ihr schon!

Das ist genau eure **Nichts**-Klasse von vorhin. Bei Bildern musstet ihr selbst darauf kommen. Bei Tönen weiß Google, dass es ohne nicht geht – und macht sie zur Pflicht.

Audio-Projekt anlegen

- Menü oben links → New Project → Audio Project
- Zuerst Background Noise: 20 Sekunden Stille aufnehmen
- Klassen benennen, z.B. Klatschen, Schnipsen, Pfeifen
- Pro Klasse mindestens 20 Aufnahmen sammeln
- Train Model, dann testen

⚠ Achtung, Mikrofone hören alles: Wenn alle gleichzeitig klatschen, nimmt jedes Mikrofon auch die Nachbarn auf. Deshalb machen wir das **gemeinsam** und der Reihe nach.

So machen wir es

Wir bauen **ein** Modell zusammen – am Beamer.

- Beim Aufnehmen sind alle anderen **ganz still**
- Pro Klasse kommen ein paar Kinder nach vorne
- Jeder liefert ein paar Aufnahmen – so wird das Modell vielfältig
- Danach testen wir: erkennt es auch **euch**?

Zu Hause könnt ihr das alleine machen – da ist es ruhig genug.

Ideen für Ton-Projekte

- **Geräusche:** Klatschen, Schnipsen, Pfeifen, Klopfen
- **Zauberwörter:** „Licht an“, „Licht aus“, „Stopp“
- **Instrumente:** Triangel, Trommel, Xylofon
- **Tierstimmen:** Miau, Wau, Muh – selbst nachgemacht
- **Zahlen:** eins, zwei, drei

Alles muss in **eine Sekunde** passen. Kurz und deutlich!

</> In die Webseite einbauen

Auch dafür gibt es eine eigene Vorlage.

- Modell exportieren wie gewohnt (Upload my model)
- Von der Kursseite `meine-ton-webseite.html` laden
- Modell-URL und Titel eintragen, speichern, öffnen
- Diesmal fragt der Browser nach dem Mikrofon, nicht der Kamera

💡 Was diese Vorlage anders macht

Sie hört **dauerhaft** zu, statt einzelne Bilder anzuschauen. Sobald sie sich sicher genug ist, zeigt sie das erkannte Geräusch groß an.



Drei Projekttypen, ein Prinzip

Bild = Pixel → Muster → Klasse

Pose = 17 Körperpunkte → Muster → Klasse

Ton = Spektrogramm-Bild → Muster → Klasse

💡 Immer dasselbe Rezept

Wandle die Daten in Zahlen um, zeige der KI viele Beispiele mit Etiketten, lass sie Muster finden. Ob Bild, Bewegung oder Ton – das Prinzip ändert sich nicht.



Kapitel 4

Präsentation

Zeig dein Projekt!

Wer möchte sein Projekt vorstellen?

Erzähl uns kurz:

- Was erkennt deine KI?
- Wie viele Klassen hast du?
- Was funktioniert gut, was nicht?

Die anderen dürfen testen!

Max. 2 Minuten pro Person. Applaus für alle!



Kapitel 5

Was wir gelernt haben

? Fragen zum Nachdenken

- Was hat eure KI gut erkannt? Was nicht? **Warum?**
- erinnert euch an den Partner-Test: Warum hat eure KI bei **anderen** schlechter funktioniert?
- Könnte man so eine KI für etwas **Nützliches** einsetzen?
 - Hautkrebs erkennen, Müll sortieren, Tierarten zählen...
- Kann die KI wirklich **verstehen**, was sie sieht?



Was ihr gemacht habt, hat einen Namen

Überwachtes Lernen (Supervised Learning)

- Ihr habt **Beispiele** gesammelt (die Bilder)
- Ihr habt jedem Beispiel ein **Etikett** gegeben
- Das Etikett war der Klassenname: Schere, Stein, Papier
- Die KI hat gelernt: Bild → Etikett

💡 Warum „überwacht“?

Weil **ihr** der KI gesagt habt, was richtig ist. Sie hat es nicht selbst herausgefunden. Ihr wart die Lehrer!

? Was ist ein „Modell“ eigentlich?

Nach dem Training hattet ihr ein „Modell“. Aber was ist das?

Kein Bilder-Speicher

Eine riesige Zahlen-Tabelle

Millionen von Zahlen

Eure Bilder sind **nicht** im Modell gespeichert. Die KI hat daraus Zahlen berechnet, die die **Muster** beschreiben.

💡 Deshalb ist die Datei so klein

400 Bilder sind viele Megabyte. Euer Modell ist winzig – nur die gelernten Zahlen, nicht die Bilder.



Warum haben 50 Bilder gereicht?

Echte KI braucht Millionen von Bildern. Warum ihr nicht?

Google hat vortrainiert:
Kanten, Formen, Farben
(Millionen Bilder)



Ihr habt draufgesetzt:
Schere, Stein, Papier
(150 Bilder)

💡 Das heißt Transfer Learning

Ihr habt nicht bei Null angefangen. Ein fertiges Modell konnte schon „sehen“. Ihr habt ihm nur beigebracht, **wie eure Klassen aussehen**. Wie ein Koch, der alle Grundtechniken kann und nur ein neues Rezept lernt.

Wie „sieht“ die KI ein Bild?



Ein Bild ist für den Computer nur eine Tabelle voller Zahlen (Helligkeit und Farbe jedes Pixels). Schicht für Schicht rechnet er daraus immer größere Muster heraus.

Das nennt man ein neuronales Netz

Viele Rechenschichten hintereinander. Grob nachgebaut nach dem, wie Nervenzellen im Gehirn Signale weitergeben.

Die KI weiß nie etwas sicher

Erinnert euch an die Balken: „87% Schere“

- Die KI gibt **immer** allen Klassen eine Wahrscheinlichkeit
- Alle Prozente zusammen ergeben **100%**
- Die höchste Zahl gewinnt – auch wenn sie niedrig ist
- Deshalb rät sie bei einem Daumen hoch trotzdem irgendwas

Wichtige Frage für die echte Welt

Ein selbstfahrendes Auto erkennt einen Menschen mit 60% Sicherheit. Soll es bremsen? Wer entscheidet, ab wie viel Prozent eine KI handeln darf?

! Bias: Wenn KI unfair wird

Ihr habt es selbst erlebt beim Partner-Test:

Eure KI hat bei anderen schlechter funktioniert. Weil sie nur **eure** Hand gelernt hat. Andere Hände, andere Hautfarben, andere Größen – alles unbekannt.

💡 Das ist Bias (Voreingenommenheit)

Wenn die Trainingsdaten nicht vielfältig genug sind, funktioniert die KI nur für bestimmte Menschen. Das ist ein echtes Problem bei KI in der realen Welt!

Deshalb ist es so wichtig, dass viele verschiedene Menschen an KI mitarbeiten.

✖ Was eure KI nicht kann

- Sie **versteht** nicht, was eine Schere ist – sie rechnet nur
- Sie weiß nicht, **wozu** man eine Schere benutzt
- Sie kann nichts erkennen, was sie nie gesehen hat
- Sie kann nicht sagen „das kenne ich nicht“ – außer ihr bringt es ihr bei
- Sie lernt nicht weiter, während sie läuft

💡 Mustererkennung, nicht Verstehen

Das gilt auch für große KI wie ChatGPT: sehr gute Mustererkennung auf riesigen Datenmengen. Beeindruckend nützlich – aber etwas anderes als menschliches Verstehen.



Genau das arbeitet überall

Ihr habt heute die Technik gebaut, die dahintersteckt:

Face ID	=	Bilder → „du“ oder „nicht du“
Snapchat-Filter	=	Bilder → wo sind Augen und Mund?
Medizin	=	Röntgenbilder → krank oder gesund?
Recycling	=	Bilder → Plastik, Glas oder Papier?
Naturschutz	=	Kamerafallen → welches Tier ist das?

Immer das gleiche Prinzip. Nur mit mehr Daten und mehr Rechenpower.

✓ Das kannst du jetzt

Praktisch:

- Du hast ein KI-Modell trainiert, getestet und verbessert
- Du hast es exportiert und in eine Webseite eingebaut
- Du hast echten HTML- und JavaScript-Code bearbeitet

Theoretisch:

- Du kennst **überwachtes Lernen**: Beispiele plus Etiketten
- Du weißt, dass ein Modell **Zahlen** sind, keine Bilder
- Du kennst **Transfer Learning**: auf Vortrainiertem aufbauen
- Du weißt, dass KI in **Wahrscheinlichkeiten** rechnet
- Du kennst **Bias** – und hast ihn selbst erlebt

Dein Modell mit nach Hause nehmen

Es gibt drei Wege – sie können verschiedene Dinge:

1. Modell-URL

Aufschreiben
oder mailen

Kein Weiter-
trainieren

2. Projekt-Datei

USB-Stick
oder mailen

Weitertrainieren!

3. Google Drive

Braucht
Google-Account

Weitertrainieren!

Der wichtigste Unterschied

Die **URL** ist nur das fertige Modell – benutzen ja, ändern nein. Die **Projekt-Datei** enthält auch alle Trainingsbilder. Damit kannst du zu Hause weiter trainieren.

So geht's konkret

Projekt als Datei speichern:

- Menü oben links → Download project as file
- Du bekommst eine Datei, die auf **.tm** endet
- Auf USB-Stick kopieren oder dir selbst mailen
- Zu Hause: Menü → Open Project from File

Nimm dir alle drei Sachen mit:

- Die **.tm Projekt-Datei** (zum Weitertrainieren)
- Deine **Modell-URL** (in eine E-Mail kopieren)
- Deine fertige **HTML-Datei**

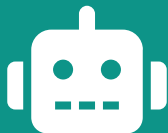
Zu Hause weitermachen

Alles was du brauchst ist ein Computer mit Webcam und Internet.

teachablemachine.withgoogle.com

- Kostenlos und ohne Account
- Deine HTML-Datei kannst du von der Kursseite herunterladen
- Trainiere neue Modelle, ändere die URL, fertig!

Vielleicht trainiert einer von euch irgendwann eine KI, die die Welt verändert. Heute war der erste Schritt!



Danke fürs Mitmachen!

Viel Spaß beim Weitertrainieren!

teachablemachine.withgoogle.com